PYRO-CORE_PROMETHEUS

PERITAJE SATELITAL DE INCENDIOS & VALORACIÓN DE DAÑOS TRAGSA

Delimitación satelital del perímetro quemado en 15 minutos, cuantificación de erosión y presupuesto oficial de obras de emergencia con tarifas TRAGSA.

SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) | AUDITADO ART. 31 BIS CP | SUPERVISIÓN HUMANA (HITL)

DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3)



01. EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN YGGDRASIL

❌ EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL:
Tras un incendio forestal, la delimitación sobre el terreno tarda semanas y los presupuestos manuales para evitar que las lluvias otoñales arrastren la ceniza a los ríos se demoran meses, perdiendo la ventana de intervención de emergencia.

✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PROMETHEUS:
Análisis multiespectral automático de imágenes satelitales Sentinel-2 que mapea la severidad de la quema al metro cuadrado y calcula en 15 minutos el presupuesto oficial de fajinas, diques y reforestación con la base pública de TRAGSA.

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO)

1. Descarga Satelital Automática
Captura las bandas infrarrojas de Copernicus Sentinel-2 antes y después del siniestro.

2. Cálculo Espectral dNBR y RUSLE
Cuantifica la severidad calórica del suelo y calcula la pérdida potencial de toneladas de tierra por erosión.

3. Presupuesto Oficial TRAGSA
Desglosa unidades de obra, mediciones y costes oficiales para tramitar de inmediato fondos de emergencia de CC.AA. y MITECO.

03. BENEFICIOS CONCRETOS POR PERFIL DE DECISIÓN (IMPACTO TANGIBLE)

🏛️ Técnico de Ayuntamiento / Concejal de Montes
Tramita en cuestión de horas la solicitud de fondos públicos de emergencia y convenios de restauración para recuperar los montes municipales calcinados.

💼 Director de Compras / Gestor Forestal
Obtiene presupuestos desglosados bajo precios unitarios oficiales y auditados de TRAGSA, garantizando contrataciones transparentes y sin sobrecostes.

⚖️ Asesoría Jurídica / Fiscalía de Medio Ambiente
Prueba pericial incontestable sobre el polígono quemado y el punto de origen para investigaciones penales por delito de incendio forestal (Art. 352 CP).

👥 RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)
Delimita laderas inestables y barrancos con riesgo de desprendimiento de rocas, garantizando la seguridad física de los retenes y cuadrillas forestales.

04. IMPACTO CUANTIFICABLE & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

PRESUPUESTO TRAGSA	RESOLUCIÓN ESPACIAL	TIEMPO DICTAMEN	PÉRDIDA DE SUELO
4.73 M€	**10 metros**	**< 15 min**	**-82 %**
Caso Niebla (Huelva)	Sentinel-2 Multi-Banda	Automatizado Infrarrojo	Mitigada con Fajinas

05. CIMIENTO CIENTÍFICO (SIN FÓRMULAS CRÍPTICAS)

Acoplamiento del modelo semiempírico de Rothermel de propagación térmica de frentes de llama con índices de severidad radiométrica normalizada (dNBR) y la ecuación universal de pérdida de suelo (RUSLE).

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

Ley 43/2003 de Montes (Art. 50)
Tarifas Oficiales TRAGSA | Copernicus Sentinel-2
Código Penal Arts. 325/352

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema clasificado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III). Opera como Soporte a la Decisión (DSS) bajo Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Compliance Penal Corporativo bajo Art. 31 bis del Código Penal, Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y Directiva (UE) 2016/943. 100% de Tickets Prioritarios de Auditoría Verificados por ASTRAEA (TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12). Dictamen pericial visado por Kelvin Jesús Flores Yarihuaman (Ingeniero Ambiental, MECES Nivel 3 / EQF Level 7) con trazabilidad inmutable bajo ISO/IEC 27037.